

생화학 교수계획서

아주대학교 생명과학과 · 2017학년도 1학기 · BIO279

1. 교과목 기본정보

과목명	생화학	영문명	Biochemistry
학점(시간)	3학점 (3시간)	수강대상	1학년 이상
시간표	목 16:00-18:50	강의장소	
평가방식	P/F	선수 과목	생화학 선수 권장

2. 담당교원 정보

담당교수	천승현 (명예교수)	메일	lecturephys@office.ajou.ac.kr
Office	다산관 775호	전화번호	추후공지
상담 가능 시간	화·목 13:00-15:00		

3. 교과목 개요

단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등 생체 분자의 구조와 기능을 학습하고, 효소 작용과 주요 대사 경로를 통해 생명 현상의 분자적 기초를 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

생체 분자의 구조와 기능, 대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	생체 분자의 구조와 기능	L
PO2	대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	L

5. 주교재 및 부교재

주교재: Lehninger Principles of Biochemistry; Biochemistry (Stryer)

참고문헌: Molecular Biology of the Cell (Alberts)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	26%	상대 배점
기말고사	18%	루브릭 기반 평가
실험보고서	35%	세부기준 별도 공지
실습평가	15%	객관식+서술형
출석	6%	상대 배점

강의 50%, 토론 20%, 발표 20%

7. 주차별 강의 일정

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	생화학 개요와 물 생화학 개요와 물의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	실습보고서
2	아미노산과 펩타이드 아미노산과 펩타이드의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	요약문 제출
3	단백질의 구조 단백질의 구조(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
4	단백질의 기능 단백질의 기능 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	퀴즈
5	효소 반응속도론 효소 반응속도론에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	
6	탄수화물 탄수화물의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	조별 발표 준비
7	지질과 생체막 지질과 생체막의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	-
8	중간고사 중간고사 실시	강의	퀴즈
9	핵산의 구조 핵산의 구조에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	독후감
10	대사 개요와 ATP 교재 해당 장을 중심으로 대사 개요와 ATP(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	예습과제
11	해당과정 해당과정의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	예습과제
12	TCA 회로 TCA 회로 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	연습문제 제출
13	산화적 인산화 산화적 인산화(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
14	지방산 대사 지방산 대사 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출
15	아미노산 대사 아미노산 대사에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 기타

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.